
1. Cifrado de imágenes en videovigilancia de espacios públicos

Las imágenes RGB capturadas en entornos de videovigilancia, constituyen datos personales en los términos del artículo 3, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO) [1]. Una sola imagen puede revelar rostros, credenciales, matriculas vehiculares, trayectorias de personas, horarios y patrones de acceso. Por ello, su captura, transmisión y almacenamiento requieren protección, no únicamente a nivel de red, sino también a nivel de la imagen misma.

Desde la perspectiva criptográfica, las imágenes RGB de vigilancia presentan propiedades estructurales que las hacen especialmente vulnerables si se cifran con algoritmos inadecuados. En particular, exhiben: alta correlación espacial entre píxeles adyacentes, derivada de la suavidad natural de las escenas; correlación inter-canal entre los planos R, G y B, dado que los objetos físicos reflejan las tres longitudes de onda de forma proporcional; histogramas con estructuras reconocibles bien definidos en zonas homogéneas como cielos, paredes, calles, callejones, etc. y redundancia temporal elevada en escenas repetitivas. Todo ello habilita ataques de texto plano conocido si el cifrado carece de difusión suficiente. Estas características invalidan el uso de AES en modo ECB, pues bloques idénticos de texto plano generan bloques idénticos de texto cifrado, preservando visualmente la estructura de la imagen [5], [6].

En este escenario propuesto de vigilancia de espacios públicos, las imágenes se insertan en nodos sensores distribuidos por el entorno y se transmiten por medios inalámbricos no guiados hacia un nodo central. El canal inalámbrico es el segmento de mayor exposición en el sistema de comunicación. Un agente externo podría interceptar o modificar los mensajes, en este caso imágenes. Si éstas se transmiten sin cifrado, la confidencialidad del contenido dependerá únicamente de los mecanismos de la capa de red, los cuales no protegerían la imagen si, por ejemplo, el dispositivo quedase comprometido.

El caso del C5 de la Ciudad de México ilustra concretamente este riesgo: reportes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron el presunto acceso de actores maliciosos a cámaras del sistema para rastrear a un funcionario de gobierno [3]; adicionalmente, el sitio web del C5 fue vulnerado en octubre de 2025, evidenciando que el perímetro de red no es inviolable. Asimismo, gran parte de la infraestructura del C5 emplea equipos de fabricantes extranjeros como: Hikvision, Dahua, Axis, Huawei, que han sido objeto de alertas internacionales por la presencia de puertas traseras, lo que expone al sistema a riesgos y limita la soberanía tecnológica del Estado mexicano [3], [4].

La propuesta técnica consiste en diseñar e implementar un **cifrador de flujo basado en osciladores caóticos sobre una FPGA** que opere directamente en el nodo sensor, antes de que las imágenes sean transmitidas. El cifrador opera byte a byte sobre los tres canales RGB, esto mediante arquitectura pipeline que permite tratar los canales en paralelo sin comprometer los recursos limitados del hardware reconfigurable.

Los modos de operación convencionales de AES: CBC y CTR, corrigen las deficiencias de ECB, pero introducen latencia de encadenamiento y sobre costo computacional que penaliza embebidos con recursos limitados [5]. El cifrado de flujo basado en caos con aritmética de punto fijo y métodos

numéricos de paso simple, como el método de Euler, ofrece una alternativa de bajo consumo de recursos lógicos: LUTs y BRAMs, así como calidad pseudoaleatoria medible mediante las suites NIST SP 800-22 [8] y TestU01 [9].

2. Aplicación | Vigilancia en espacios y edificios públicos

2.1 Descripción de escenario

Palabras clave: *CCTV urbano / privacidad ciudadana / STVs / C5*

El escenario objetivo comprende nodos de captura #inserción# de imágenes en accesos peatonales, fachadas exteriores de edificios gubernamentales y corporativos, pasillos exteriores, accesos vehiculares y áreas de estacionamiento.

Cada nodo acepta la imagen RGB, ejecuta el cifrado basado en caos mediante su FPGA y después transmite la información cifrada hacia un nodo central de monitoreo o almacenamiento.

El referente institucional es el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de Mexico [3].

Imágenes de la aplicación:

Datasets públicos para la evaluación criptográfica.

La evaluación de la robustez del cifrador y del desempeño del sistema de transmisión y recepción requiere un banco de imágenes que reproduzca fielmente las condiciones en la estructura y contraste de las escenas que una cámara de videovigilancia real captaría en los escenarios descritos: accesos peatonales, fachadas exteriores de edificios gubernamentales y corporativos, pasillos exteriores, accesos vehiculares y áreas de estacionamiento. Con dicho propósito se han seleccionado conjuntos de datos públicos, de acceso libre para investigación, que se detallan a continuación:

- PKLot – Parking Lot Database

Es un dataset de uso abierto (licencia Creative Commons Attribution 4.0 International) desarrollado por el Laboratório Visão Robótica e Imagem de la Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil [18].

El conjunto contiene 12,417 imágenes completas con resolución de 1280×720 píxeles (HD, relación de aspecto 16:9), capturadas desde dos estacionamientos exteriores distintos, denominados Parking Lot 1 y Parking Lot 2.

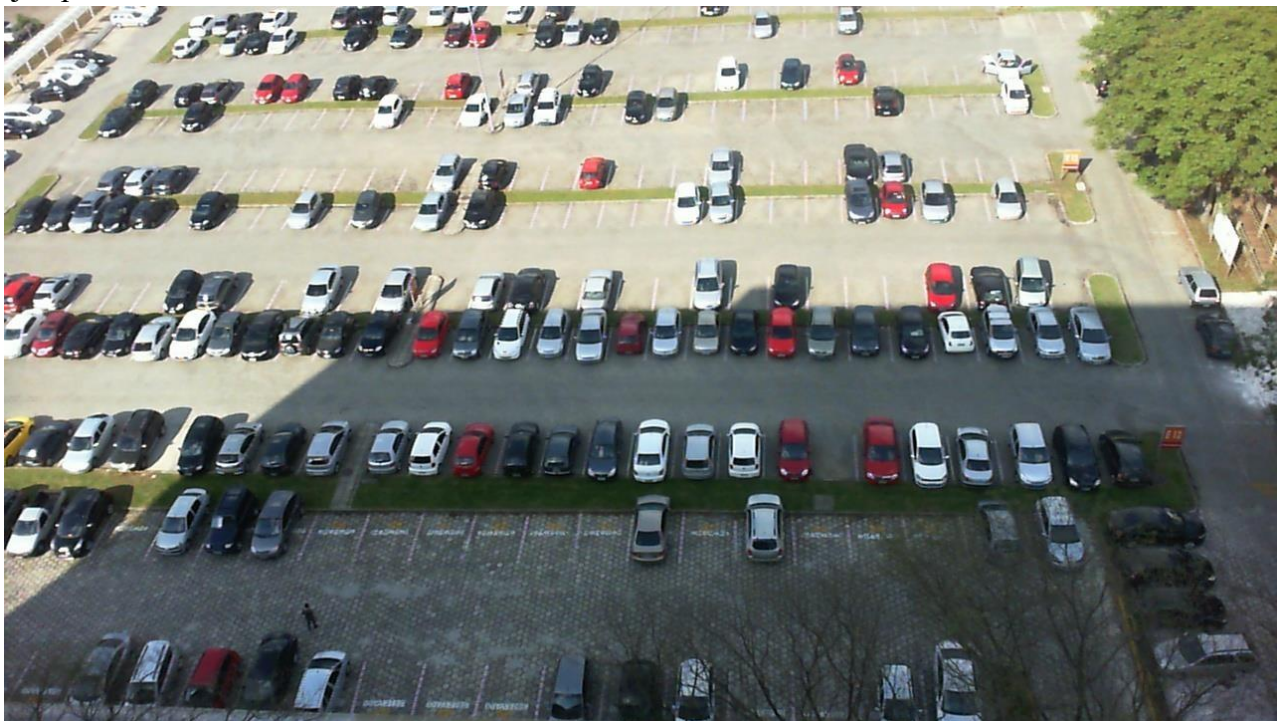
La captura se realizó bajo tres condiciones climáticas documentadas: días soleados, nublados y lluviosos, organizadas en subdirectorios por fecha de adquisición.

Características de las imágenes

Las imágenes de PKLot fueron adquiridas con cámaras IP de seguridad en formato JPEG con codificación RGB de 24 bits (8 bits por canal). Las características radiométricas relevantes para la evaluación criptográfica son las siguientes:

- **Contraste y rango dinámico:** Los días soleados producen imágenes con alto contraste y rango dinámico elevado, Lo que significa que tendríamos valores luminosos bien distribuidos a lo largo de todo el histograma y regiones de sombra de mucha luz simultáneas. Los días nublados generan imágenes de bajo contraste con histogramas comprimidos hacia los tonos medios; los días lluviosos presentan degradación adicional por reflejos y reducción de nitidez.
- **Correlación espacial:** Las superficies de pavimento, los cofres de los automóviles estacionados y las líneas de demarcación introducirían regiones de alta correlación espacial.
- **Correlación inter-canal:** Al ser imágenes de exteriores con iluminación natural y artificial, los tres canales RGB presentan alta correlación entre sí en escenas neutras (pavimento gris, cielo homogéneo).
- **Formato de exportación:** Para la evaluación criptográfica, las imágenes se recortarán a formato cuadrado, se normalizarán a 512×512 píxeles, se convertirán a RGB de 24 bits y se exportarán en diversos formatos sin pérdida, eliminando el proceso de compresión del JPEG original que podría interferir con las métricas de entropía.

Ejemplos:



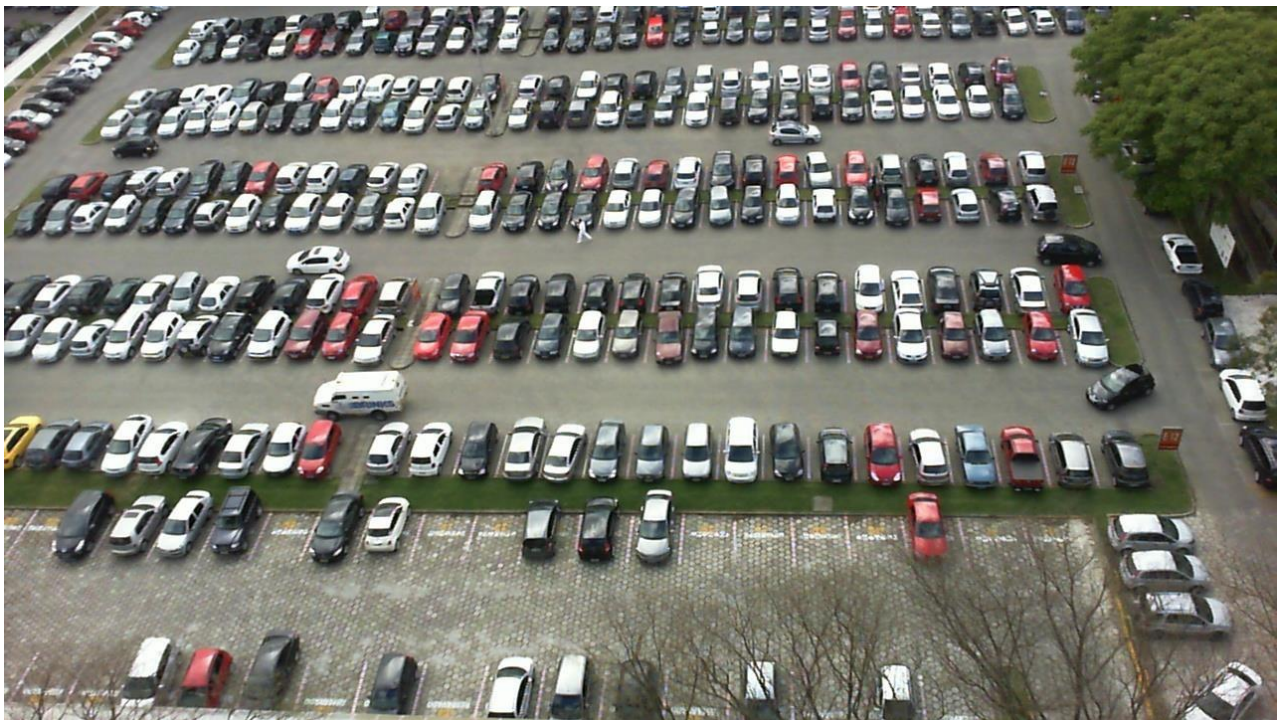
Archivo de PKLot de PUCPR, Sunny del 11-09-2012

Tamaño: 280 x 720, Resolución: 96 ppp; Profundidad de color: 24 bits



Archivo de PKLot de PUCPR, Rainy del 21-09-2012

Tamaño: 280 x 720, Resolución: 96 ppp; Profundidad de color: 24 bits



Archivo de PKLot de PUCPR, Cloudy del 28-09-2012

Tamaño: 280 x 720, Resolución: 96 ppp; Profundidad de color: 24 bits

- VIRAT Video Dataset v2.0

El VIRAT Video Dataset (Video Image Retrieval and Analysis Tool) fue desarrollado con financiamiento de DARPA y presentado en CVPR 2011 [19]. La versión 2.0 contiene aproximadamente 8.5 horas de video continuo en calidad Full HD -equivalente a más de 760,000 fotogramas extraíbles a 25 fps- capturadas con cámaras fijas de vigilancia en 11 escenas exteriores distintas distribuidas en múltiples sitios de los Estados Unidos. Las escenas incluyen estacionamientos, zonas de construcción, áreas abiertas y edificios de uso mixto. El dataset provee anotaciones para 12 tipos de eventos (actividades de una persona e interacciones persona-vehículo) y se distribuye de forma gratuita para investigación académica y no comercial mediante un acuerdo de protección de datos (VIRAT Dataset Protection Agreement).

Características de las imágenes

- **Resolución y calidad de video:** Los videos originales fueron grabados en formato Full HD (1920 x 1080 pixeles), con tasas de fotograma de entre 2 y 30 Hz según la versión del subconjunto.
- **Espacio de color y formato:** Los fotogramas a extraer del video serán imágenes RGB de 24 bits. El formato de video nativo es MP4 o AVI con compresión H.264.
- **Variabilidad de iluminación:** Las grabaciones cubren distintos momentos del día y condiciones de iluminación natural: luz solar directa de alto contraste, iluminación difusa de días nublados y transiciones de sombra en interiores de edificios captados desde el exterior.
- **Fondo estático de alta correlación:** Las zonas de fondo como: pavimento, fachadas, cielo, son estáticas entre fotogramas consecutivos y presentan alta correlación espacial y temporal.

Ejemplos:



Extracto de Video 1.



Extracto de Video 2.

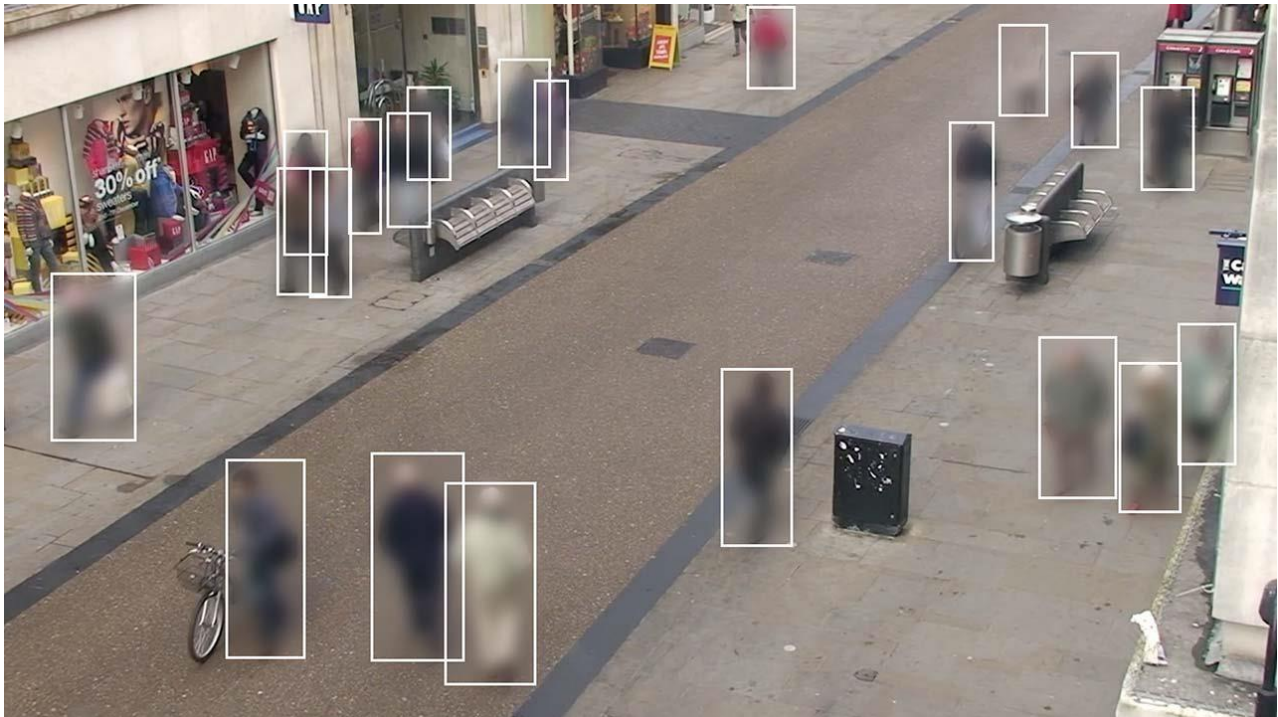
- Oxford TownCentre Dataset

El Oxford TownCentre Dataset fue publicado por el Active Vision Laboratory de la Universidad de Oxford y presentado en CVPR 2011 [20]. Consiste en un video continuo de 180 segundos, lo que equivale aproximadamente a 4,500 fotogramas a 25 fps; grabado por una cámara CCTV estática en la calle peatonal Cornmarket Street, en el centro de Oxford, Inglaterra. El video registra una concurrida escena urbana con aproximadamente 2,200 peatones distintos. La resolución nativa es de 1920 x 1080 píxeles Full HD y el video se distribuye en formato AVI con compresión XVID. La licencia es Creative Commons Attribution-NonCommercial, aplicable a uso de investigación sin fines comerciales.

Características de las imágenes

- **Contraste y condiciones de iluminación:** La escena fue grabada en condiciones de iluminación natural diurna en un exterior urbano. El histograma de luminancia presentaría una distribución moderadamente amplia, con zonas de alta reflectancia por las superficies claras de adoquines y fachadas de piedra, y zonas de sombra proyectada por edificios y peatones.
- **Correlación temporal elevada:** Al ser una escena de fondo estático, por los adoquines, las fachadas, las señalizaciones viales, y con objetos en movimiento como los peatones, la correlación temporal sería muy alta.

Ejemplo:



A still frame from the Oxford Town Centre CCTV video-dataset



Social Distance Monitoring: <https://www.youtube.com/watch?v=1s46BJJj6rw>

- Cityscapes Dataset

Cityscapes es un dataset de gran escala para la comprensión semántica de escenas urbanas, publicado en 2016 por Daimler AG Research and Development, el Max Planck Institute for Informatics y la TU Darmstadt, y presentado en CVPR 2016 [21]. Contiene 25,000 imágenes, capturadas en escenas de calle de 50 ciudades de Alemania, Francia y Suiza. Cada imagen anotada con precisión fina es el fotograma 20 de un fragmento de video de 30 fotogramas, y el fragmento completo se suministra para proveer contexto temporal. La resolución es de 2048 x 1024 píxeles en todas las imágenes. Las anotaciones cubren más de 30 clases semánticas que incluyen edificios, fachadas, personas, vehículos, calzadas y aceras. El acceso es gratuito para uso académico no comercial.

Características de las imágenes

- **Resolución y profundidad de color:** Con 2048 x 1024 píxeles, las imágenes se distribuyen en dos formatos: leftImg8bit (PNG, RGB de 24 bits, 8 bits por canal) y leftImg16bit (PNG, RGB de 48 bits en formato HDR lineal, 16 bits por canal). El formato de 16 bits captura un rango dinámico significativamente mayor, especialmente en zonas de alta luz y sombras profundas.
- **Contraste y rango dinámico:** Las imágenes fueron adquiridas con cámaras de obturador rodante (rolling shutter) AR0331 con respuesta de alto rango dinámico (HDR). El histograma de luminancia cubriría de forma amplia el rango [0, 255] en la versión de 8 bits, con distribución aproximadamente uniforme, produciendo entropías de imagen de entrada típicamente entre 7.5 y 7.9 bits/píxel por canal.

- **Variabilidad climática y de iluminación:** El dataset cubre días soleados, nublados y húmedos en distintas estaciones y países. Los autores documentan una diferencia de 4.5 puntos porcentuales entre imágenes de temperatura baja (cielos nublados) y alta (cielos soleados) [21], lo que se traduce en diferencias detectables en la distribución espectral de los canales R, G y B.

Ejemplos:



<https://universe.roboflow.com/zpc/cityscapes-wqjba-3lflw>



<https://www.researchgate.net/figure/Qualitative-results-from-the-Cityscapes-dataset-Observe->



https://people.ee.ethz.ch/~csakarid/Model_adaptation_SFSU_dense/

- CUHK Avenue Dataset y CUHK Square Dataset

Ambos datasets son producidos por el Multimedia Laboratory (MMLab) de la Chinese University of Hong Kong (CUHK). El CUHK Avenue Dataset fue publicado en ICCV 2013 [22] y contiene 16 videos de entrenamiento y 21 videos de prueba, con un total de 30,652 fotogramas, de los cuales, 15,328 son de entrenamiento y 15,324 son de prueba; capturados a 25 fps con resolución de 640 x 360 pixeles en un pasillo exterior del campus de la CUHK. El **CUHK Square Dataset** es un complemento orientado a la detección de peatones en una plaza exterior, capturado con cámara estática a resolución de 720 x 576 pixeles, formato PA, con aproximadamente 7,500 fotogramas y ground truth de posición de peatones para fotogramas muestreados. Ambos datasets son de libre acceso para investigación, sin restricciones de licencia publicadas por el MMLab de la CUHK [22], [23].

Características de las imágenes

- **Resolución y formato:** CUHK Avenue opera a 640 x 360 pixeles, resolución SD. Esta resolución implicaría mayor correlación espacial relativa entre pixeles adyacentes. CUHK Square opera a 720 x 576 pixeles, resolución PAL, igualmente en el rango SD. Los fotogramas se exportan como PNG sin pérdida desde los archivos de video AVI originales.
- **Contraste y condiciones de iluminación:** Ambos datasets fueron capturados en exteriores de campus universitario bajo iluminación natural diurna. Los histogramas de luminancia presentarían distribuciones unimodales centradas en valores medios (100-160 sobre 255), con bajo contraste relativo respecto de los datasets de resolución superior. Esta propiedad

produciría imágenes de entrada con entropía moderada, típicamente entre 7.2 y 7.5 bits/píxel por canal.

- **Correlación espacial elevada:** La menor resolución y el entorno de campus como: el pavimento uniforme, las fachadas lisas, el cielo despejado; producirían alta correlación espacial en el fondo.

Ejemplos:



https://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/datasets/cuhk_square/index.html



MIT Traffic Dataset

2.2 Metodología de preprocesamiento y normalización del banco de imágenes

Independientemente del dataset de origen, todas las imágenes del banco de validación a usar seguirán el siguiente flujo de preprocesamiento estandarizado:

1. **Selección y filtrado:** Selección de fotogramas o imágenes correspondientes a los tipos de escenario objetivo mediante filtrado por categoría, etiquetas de segmentación o escenas del dataset según corresponda, por ejemplo: accesos peatonales, fachadas exteriores de edificios gubernamentales y corporativos, pasillos exteriores, accesos vehiculares y áreas de estacionamiento.
2. **Verificación de calidad:** Descarte de imágenes por métodos de compresión, índices de calidad JPEG inferior a 70 o resolución insuficiente se descartarán; así como aquellas imágenes con sobreexposición o subexposición extremas o con más del 5 % de píxeles saturados en cualquier canal. Imágenes con desenfoque alto también serán descartadas.
3. **Reescalado a 512 x 512 px:** Reducción si la imagen es mayor que 512 x 512 px, o ampliación si es menor.

2.3 El C5 de la CDMX como caso de referencia

El C5 opera y monitorea una infraestructura de más de 81,900 cámaras distribuidas a lo largo de la Ciudad de Mexico, ubicadas en tótems del programa MiC911e y en los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STVs) [3], [4]. En enero de 2025, la jefa de Gobierno inicio la incorporación de 40,800 nuevas unidades, con una meta de 150,000 dispositivos al cierre del sexenio 2025-2030. A pesar de su escala, el C5 aplica cifrado exclusivamente a nivel de red, con TLS/HTTPS para la transmisión general, sin implementar cifrado a nivel de la imagen RGB individual en el nodo origen. Esta arquitectura deja expuesta la imagen en el segmento entre el sensor y el primer punto de agregación de red, que es, precisamente, el punto más vulnerable de la red.

La propuesta de solución de cifrado basado en caos sobre FPGA se justifica mediante la soberanía tecnológica y el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO).

- El Riesgo de la "Caja Negra" en México: Actualmente, la mayoría de los edificios gubernamentales en México como las delegaciones o secretarías utilizan equipo *Hikvision* o *Dahua*. Como ya se mencionó anteriormente, estas marcas han tenido alertas internacionales por "*backdoors*".
- Cumplimiento de la LGPDPPSO: El artículo 31 de esta ley obliga a los entes públicos a establecer medidas de seguridad técnicas para evitar el acceso no autorizado a datos personales como: rostros o matrículas. Al cifrar *píxel a píxel* en el nodo origen, el prototipo pretende que incluso si un atacante interviene la red, los datos personales están protegidos por una cifrado basado en osciladores caóticos.

Retos de implementación anticipados

A pesar de las ventajas teóricas, llevar un sistema caótico a hardware reconfigurable como lo es una FPGA implica superar desafíos técnicos significativos, como, por ejemplo:

- **Degradación dinámica del caos en sistemas digitales:** Los sistemas caóticos operan teóricamente en números reales con precisión infinita. Al implementarlos en una FPGA, la cual tiene precisión finita de punto fijo o flotante, las trayectorias del sistema dinámico caótico pueden degenerarse, lo que eventualmente obliga al sistema a repetir valores, eliminando la característica fundamental de no repetición del caos, reduciendo drásticamente la seguridad del cifrado.
- **Balance entre seguridad y recursos lógicos:** Obtener buenas métricas criptográficas como $NPCR > 99.6\%$ y $UACI \sim 33.4\%$; suele requerir múltiples rondas de confusión y difusión, lo cual consume bloques de memoria BRAM, multiplicadores DSP y tablas de búsqueda LUTs en la FPGA. El reto es lograr alta seguridad manteniendo el diseño eficiente en términos de recursos para el nodo sensor.

3. Referencias

- [1] Diario Oficial de la Federación, "Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados," Jan. 26, 2017. [Online]. Available: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26%2F01%2F2017. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [3] C5 Ciudad de México, "Cámaras de Videovigilancia," [Online]. Available: <https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/camaras-de-videovigilancia>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [4] C5 Ciudad de México, "Mi C911e (Totem)," [Online]. Available: <https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/mi-c911e-totem>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [5] M. Dworkin, "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques," NIST SP 800-38A, 2001. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [6] Y. Alghamdi and A. Munir, "Image Encryption Algorithms: A Survey of Design and Evaluation Metrics," J. Cybersecur. Priv., vol. 4, no. 1, pp. 126-152, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2624-800X/4/1/7>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [8] A. Rukhin et al., "A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications," NIST SP 800-22 Rev. 1a, 2010. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/22/r1/upd1/final>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [9] P. L'Ecuyer and R. Simard, "TestU01: A C Library for Empirical Testing of Random Number Generators," ACM Trans. Math. Softw., vol. 33, no. 4, pp. 22:1-22:40, 2007. [Online]. Available: <https://simul.iro.umontreal.ca/testu01/tu01.html>. [Accessed: Apr. 5, 2026].
 - [19] S. Oh, A. Hoogs, A. Perera, N. Cuntoor, C.-C. Chen, J. T. Lee, S. Mukherjee, J. K. Aggarwal, H. Lee, L. Davis, E. Swears, X. Wang, Q. Ji, K. Reddy, M. Shah, C. Vondrick, H. Pirsiavash, D. Ramanan, J. Yuen, A. Torralba, B. Song, A. Fong, A. Roy-Chowdhury, and M. Desai, "A Large-scale Benchmark Dataset for Event Recognition in Surveillance Video," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern
-

- Recognit. (CVPR), Colorado Springs, CO, USA, Jun. 2011, pp. 3153-3160. [Online]. Available: <https://viratdata.org/>. [Accessed: Apr. 9, 2026].
- [20] B. Benfold and I. D. Reid, "Stable multi-target tracking in real-time surveillance video," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Colorado Springs, CO, USA, Jun. 2011, pp. 3457-3464. DOI: 10.1109/CVPR.2011.5995667.
- [21] M. Cordts, M. Omran, S. Ramos, T. Rehfeld, M. Enzweiler, R. Benenson, U. Franke, S. Roth, and B. Schiele, "The Cityscapes Dataset for Semantic Urban Scene Understanding," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Las Vegas, NV, USA, Jun. 2016, pp. 3213-3223. [Online]. Available: <https://www.cityscapes-dataset.com/>. [Accessed: Apr. 9, 2026].
- [22] C. Lu, J. Shi, and J. Jia, "Abnormal event detection at 150 fps in Matlab," in Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV), Sydney, NSW, Australia, Dec. 2013, pp. 2720-2727. [Online]. Available: <https://www.cse.cuhk.edu.hk/leojia/projects/detectabnormal/dataset.html>. [Accessed: Apr. 9, 2026].
- [23] X. G. Wang, "CUHK Square Dataset," Multimedia Laboratory, Chinese University of Hong Kong. [Online]. Available: https://www.ee.cuhk.edu.hk/~xgawang/CUHK_square.html. [Accessed: Apr. 9, 2026].
-